



$$\frac{600}{15} = 40$$

15-го декабря планируется взять кредит в банке на сумму 1100 тысяч рублей на 16 месяцев. Условия возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца (r — целое число);
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по 15-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- 15-го числа 15-го месяца долг должен быть равен 500 тысяч рублей;
- к 15-му числу 16-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r , если известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет составлять 1228 тысяч рублей.

$$\text{Долг} - \text{Возврат} = 0 \text{ ссенок}$$

1	$1100 \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)$	$\frac{r}{100} \cdot 1100 + 40$	$1100 - 40$
2	$\left(1 + \frac{r}{100}\right) (1100 - 40)$	$\frac{r}{100} (1100 - 40) + 40$	$1100 - 2 \cdot 40$
3	$\left(1 + \frac{r}{100}\right) (1100 - 2 \cdot 40)$	$\frac{r}{100} (1100 - 2 \cdot 40) + 40$	$1100 - 3 \cdot 40$
15			
16	$500 \left(1 + \frac{r}{100}\right)$	$\left(1 + \frac{r}{100}\right) 500$	$\frac{500}{\underline{\underline{0}}}$

$$\frac{r}{100} \cdot 15 \cdot 1100 - \frac{r}{100} \cdot 40 (1 + 2 + \dots + 14) +$$

$$40 \cdot 15 + 500 \left(1 + \frac{r}{100}\right) = 1228$$

$$21200r =$$

$$r = \frac{128}{21200}$$

$$15 \cdot 11 \cdot r - \frac{r}{10} \left(\frac{1+14}{2} \right) \cdot 14 + 10 \cdot 15 + 500 + \cancel{500r}$$

$$- \frac{105r}{10} + 165r + 600 + 500 + 5r = 1228$$

$$-10,5r + 165r + 5r = 128$$

$$r = \frac{128}{159,5}$$

$$\boxed{r = 1\%}$$

В сентябре 2025-го года планируется взять кредит на 5 лет в размере 315 тысяч рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по август необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в сентябре 2026, 2027 и 2028 года долг остается равным 315 тыс. руб.;
- выплаты в 2029 и 2030-м году равны;
- к сентябрю 2030-го года долг должен быть полностью погашен.

Найдите r , если известно, что общий размер выплат по погашению долга составит 457,5 тыс. руб.

	Долг	Взнос	Остаток
2026	$315 \left(1 + \frac{r}{100}\right)$	$315 \left(\frac{r}{100}\right)$	315
2027	$315 \left(1 + \frac{r}{100}\right)$	$315 \left(\frac{r}{100}\right)$	315
2028	$315 \left(1 + \frac{r}{100}\right)$	$315 \left(\frac{r}{100}\right)$	315
2029	$315 \left(1 + \frac{r}{100}\right)$	X	$315 \left(1 + \frac{r}{100}\right) - X$
2030	$\frac{315 \left(1 + \frac{r}{100}\right) - X}{\left(1 + \frac{r}{100}\right)}$	X	0

$$\begin{cases} \left(315 \left(1 + \frac{r}{100}\right) - X\right) \left(1 + \frac{r}{100}\right) - X = 0 \\ 3 \cdot 315 \left(\frac{r}{100}\right) + 2X = 457,5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (315n - X)n - X = 0 \\ 3 \cdot 315(n - 1) + 2X = 457,5 \end{cases}$$

$$1 + \frac{r}{100} = n$$

$$315n^2 - nx - X = 0$$

$$X = \frac{315n^2}{n+1}$$

$$315n^2 = X(n+1)$$

$$X = \frac{315n^2}{n+1}$$

$$8 \cdot 315(n-1) + 2 \cdot \frac{315n^2}{n+1} = 457,5$$

$$3 \cdot 315(n^2-1) + 2 \cdot 315 \cdot n^2 = 457,5(n+1)$$

$$5 \cdot 315n^2 - 3 \cdot 315 - 457,5n - 457,5 = 0$$

$$1575n^2 - 457,5n - 1402,5 = 0$$

15-го декабря планируется взять кредит в банке на сумму 700 тысяч рублей на $(n+1)$ месяц. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом предыдущего месяца;
 - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
 - 15-го числа каждого месяца с 1-го по n -й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
 - 15-го числа n -го месяца долг составит 300 тысяч рублей; ✓
 - к 15-му числу $(n+1)$ -го месяца кредит должен быть полностью погашен.
- Найдите n , если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 755 тысяч рублей.

$$x = \frac{400}{n}$$

	Долг	Выплат.	Остаток
1	$700(1,01)$	$0,01 \cdot 700 + \frac{400}{n}$	$700 - \frac{400}{n}$
2	$1,01(700 - \frac{400}{n})$	$0,01(700 - \frac{400}{n}) + \frac{400}{n}$	$700 - \frac{2 \cdot 400}{n}$
3	$1,01(700 - \frac{2 \cdot 400}{n})$	$0,01(700 - \frac{2 \cdot 400}{n}) + \frac{400}{n}$	$700 - \frac{3 \cdot 400}{n}$
⋮			
⋮			
⋮			
$n-1$			$700 - (n-1) \frac{400}{n}$
n		$0,01(700 - \frac{(n-1)400}{n}) + \frac{400}{n}$	300
$n+1$	$300 \cdot 1,01$	$1,01 \cdot 300$	0

$$\Sigma = 755$$

$$n \cdot 0,01 \cdot 700 + \frac{400}{n} \cdot n - 0,01 \cdot \frac{400}{n} (1 + \dots + n-1)$$

$$+ 1,01 \cdot 300$$

$$n = 10$$

$$1 + \dots + 9$$

$$\frac{(1+n-1)(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$7n + 400 - \frac{0,01 \cdot 400}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} + 303 = 755$$

$$7n + 400 + 303 - 2(n-1) = 755$$

$$9n + 701 = 755$$

$$9n = 54$$

$$n = 6$$